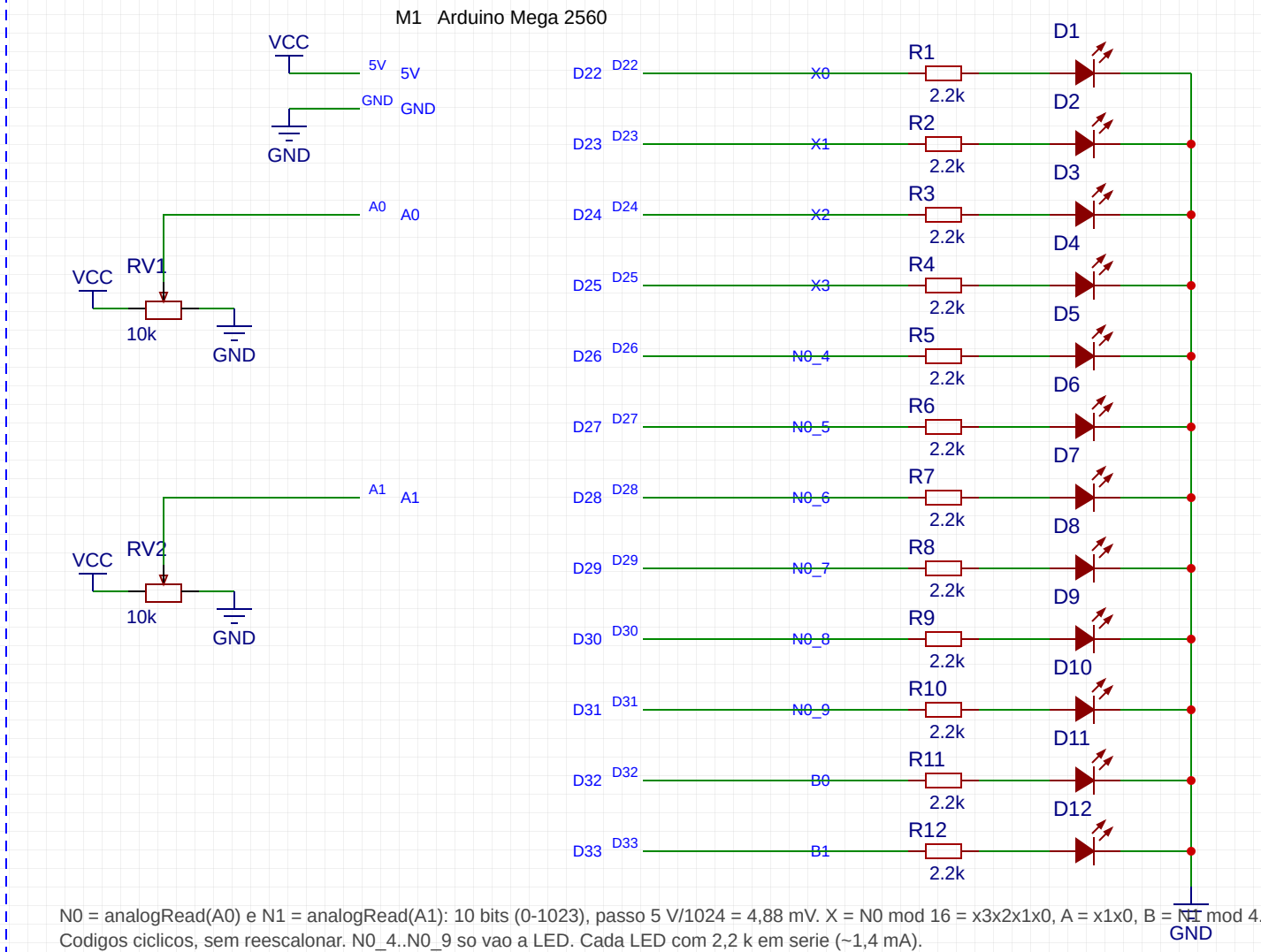


Trabalho AP1 - Sistemas Digitais 2026.2 - Turma 6a - Folha 1/4: conferencia de carga para inspecao (Arduino Mega 2560)

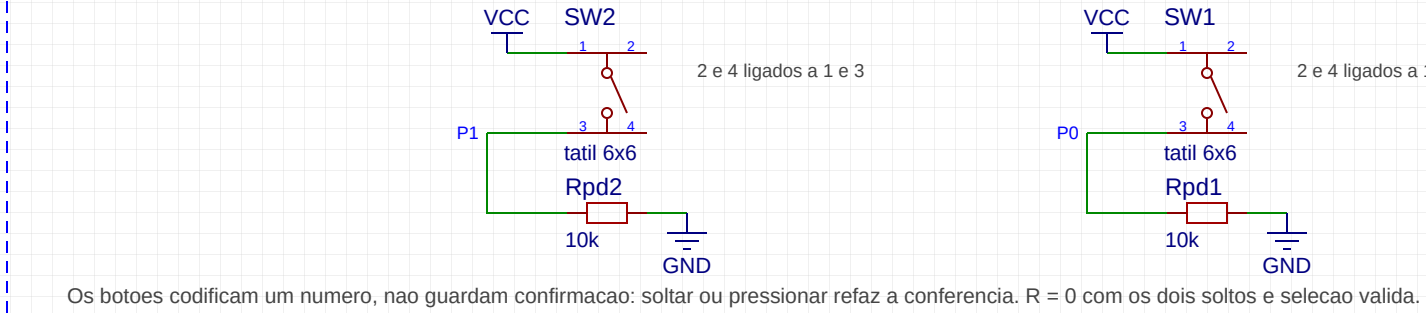
Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA> Prof. Clayton J A Silva

Simbolos da biblioteca LCSC do EasyEDA (peças THT, com footprint e código de peça). O Arduino Mega e um modulo: caixa com os pinos usados.

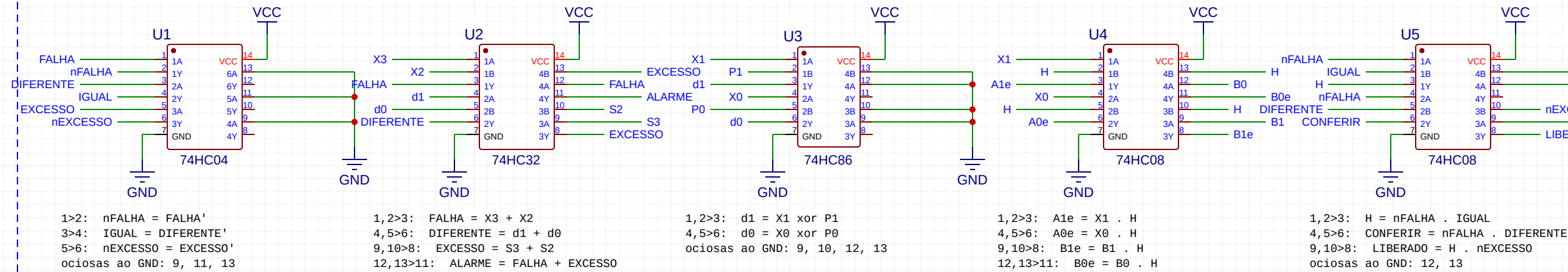
1. Aquisicao - Arduino Mega 2560, potenciometros e barramentos N0 (D22-D31) e B (D32-D33)



3. Conferencia - push-buttons R = P1P0 (solto = 0 pelo pull-down de 10 k, pressionado = 1)

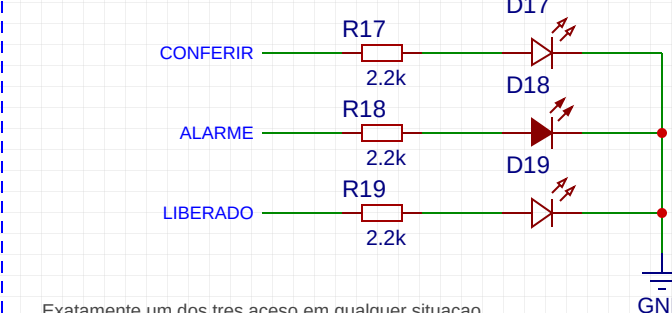


2, 4, 5 e 7. Logica - validacao, comparador, habilitacao e LEDs de status (uma caixa por CI; equacoes por porta abaixo)

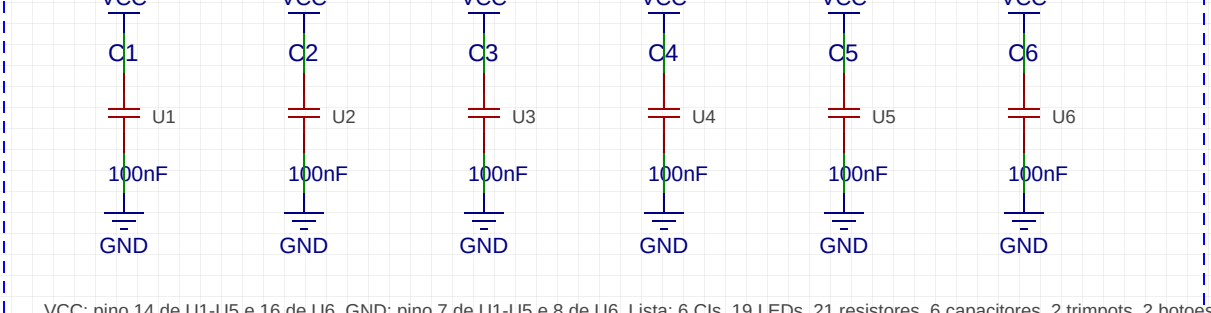


Validacao: FALHA = x3 + x2 (U2, portas 1,2>3). Comparador so com portas: DIFERENTE = (A1 xor P1) + (A0 xor P0) (U3 1,2>3 e 4,5>6; U2 4,5>6), IGUAL = DIFERENTE' (U1 3>4).
Habilitacao: H = FALHA'.IGUAL (U1 1>2, U5 1,2>3); as quatro AND de U4 liberam A1 A0 B1 B0 com H - com H = 0 o somador recebe 0 + 0.
Status: EXCESSO = S3 + S2 (U2 9,10>8); CONFERIR = FALHA'.DIFERENTE (U5 4,5>6); ALARME = FALHA + EXCESSO (U2 12,13>11); LIBERADO = H.EXCESSO' (U5 9,10>8, U1 5>6).
ALARME nao realimenta H: nada sai de U2 pino 11 alem do LED. Saidas nao usadas (U1 8, 10, 12; U3 8, 11; U5 11) ficam abertas; entradas ociosas ao GND.
A e X sao os mesmos nos (A1 A0 = X1 X0). Todos os rotulos de net desta folha ligam-se entre si; os pontos de teste estao no bloco 9.

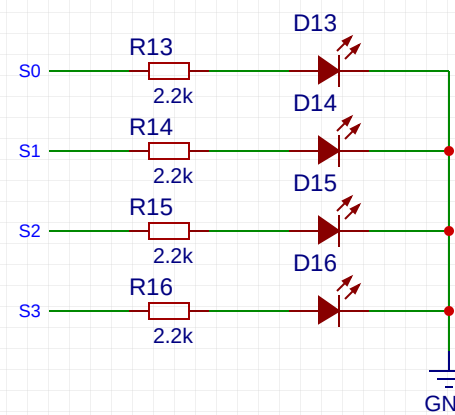
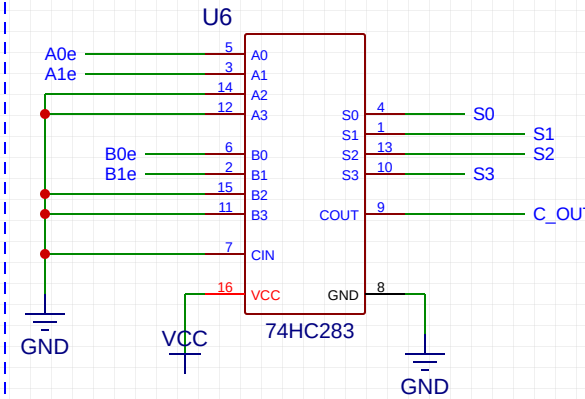
7. Liberacao da carga - LEDs de status



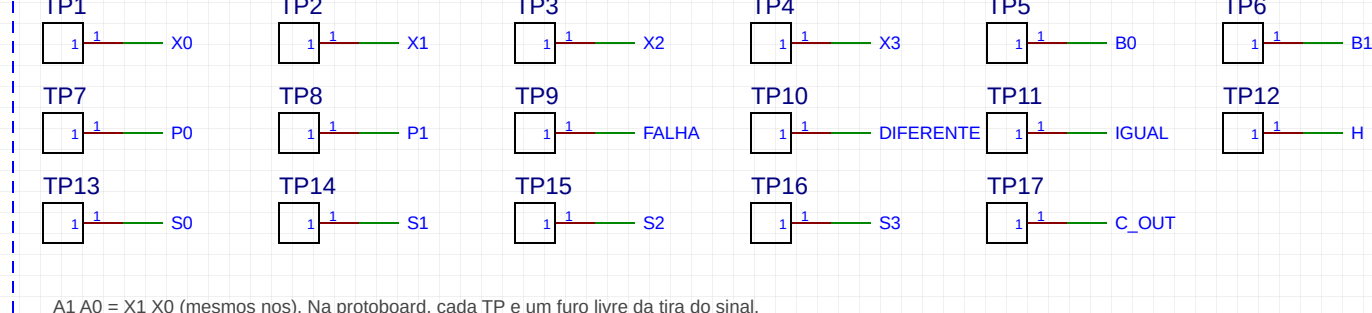
8. Alimentacao - 5 V e GND do Mega comuns a todos os CIs; 100 nF junto ao VCC de cada CI



6. Somador 74HC283 - C_in = 0, bits superiores em 0, S3..S0 nos LEDs



9. Pontos de teste (Keystone 5011) - X, A, B, R, FALHA, IGUAL, DIFERENTE, H, S e carry final



Trabalho AP1 - Sistemas Digitais 2026.2 - Turma 6a - Folha 2/4: notas de modelagem (etapa 1) e registro de testes

Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA>

1. VALIDACAO DE X -> FALHA X = N0 mod 16 = x3x2x1x0 ; A = x1x0

X	x3	x2	x1	x0	A	FALHA
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	2	0
3	0	0	1	1	3	0
4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	2	1
7	0	1	1	1	3	1
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	2	1
11	1	0	1	1	3	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	2	1
15	1	1	1	1	3	1

Canonica: FALHA = Sm(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

Mapa K (linhas x3x2, colunas x1x0):		00	01	11	10
	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

Dois lacos de 8 celulas (x3 = 1 e x2 = 1): FALHA = x3 + x2 -> U2A (74HC32)
x1 e x0 nao aparecem: X = 6 tem A = 2 e continua invalido.

2. COMPARADOR A x R -> IGUAL / DIFERENTE

#	A1	A0	P1	P0	A R	IGUAL	DIF
0	0	0	0	0	0 0	1	0
1	0	0	0	1	0 1	0	1
2	0	0	1	0	0 2	0	1
3	0	0	1	1	0 3	0	1
4	0	1	0	0	1 0	0	1
5	0	1	0	1	1 1	1	0
6	0	1	1	0	1 2	0	1
7	0	1	1	1	1 3	0	1
8	1	0	0	0	2 0	0	1
9	1	0	0	1	2 1	0	1
10	1	0	1	0	2 2	1	0
11	1	0	1	1	2 3	0	1
12	1	1	0	0	3 0	0	1
13	1	1	0	1	3 1	0	1
14	1	1	1	0	3 2	0	1
15	1	1	1	1	3 3	1	0

Canonica: IGUAL = Sm(0,5,10,15) - mintermos isolados na diagonal do mapa K, sem laco possivel; a simplificacao vem do fatoramento:
IGUAL = (A1'P1' + A1P1)(A0'P0' + A0P0) = (A1 xnor P1)(A0 xnor P0)
Forma usada no circuito (74HC86 tem saida totem-pole; 74HC266 e dreno aberto):
DIFERENTE = (A1 xor P1) + (A0 xor P0) -> U3A, U3B (74HC86) + U2B (74HC32)
IGUAL = DIFERENTE' -> U1B' (74HC04)

3. HABILITACAO H

FALHA	IGUAL	H
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

H = FALHA' . IGUAL -> U1A (74HC04) + U5A (74HC08)
A1e = A1.H A0e = A0.H B1e = B1.H B0e = B0.H -> U4A..U4D (74HC08)
Com H = 0 o somador recebe 0 + 0. ALARME nao entra em H (sem realimentacao).

4. SOMADOR 74HC283 (A3 = A2 = B3 = B2 = 0, C_in = 0)

A B	A1A0	B1B0	S3	S2	S1	S0	S	Cout
0 0	00	00	0	0	0	0	0	0
0 1	00	01	0	0	0	1	1	0
0 2	00	10	0	0	1	0	2	0
0 3	00	11	0	0	1	1	3	0
1 0	01	00	0	0	0	1	1	0
1 1	01	01	0	0	1	0	2	0
1 2	01	10	0	0	1	1	3	0
1 3	01	11	0	1	0	0	4	0
2 0	10	00	0	0	1	0	2	0
2 1	10	01	0	0	1	1	3	0
2 2	10	10	0	1	0	0	4	0
2 3	10	11	0	1	0	1	5	0
3 0	11	00	0	0	1	1	3	0
3 1	11	01	0	1	0	0	4	0
3 2	11	10	0	1	0	1	5	0
3 3	11	11	0	1	1	0	6	0

Carry: o carry do estagio 0 (A0 = B0 = 1) entra no estagio 1; o do estagio 1 entra no estagio 2 e aparece em S2 (3 + 3 = 0110). Estagios 2 e 3 recebem 0 + 0, logo S3 = Cout = 0 nesta faixa. Por isso S2 precisa ser preservado.

5. LEDS DE STATUS EXCESSO = S3 + S2 (total > 3)

FALHA	IGUAL	EXCESSO	CONF	ALARME	LIB	obs
0	0	0	1	0	0	divergencia, S = 0
0	0	1	x	x	x	impossivel: H = 0 => S = 0
0	1	0	0	0	1	carga de 0 a 3 pecas
0	1	1	0	1	0	4 a 6 pecas, dividir ciclo
1	0	0	0	1	0	codigo invalido
1	0	1	x	x	x	impossivel
1	1	0	0	1	0	invalido prevalece
1	1	1	x	x	x	impossivel

CONFERIR = FALHA'.DIFERENTE -> U5B ALARME = FALHA + EXCESSO -> U2D
LIBERADO = H.EXCESSO' -> U5C (U1C gera nEXCESSO, U2C gera EXCESSO)
Exatamente um dos tres LEDs aceso em qualquer combinacao possivel.

6. REGISTRO DE TESTES (preencher no prototipo; esperado conforme modelagem)

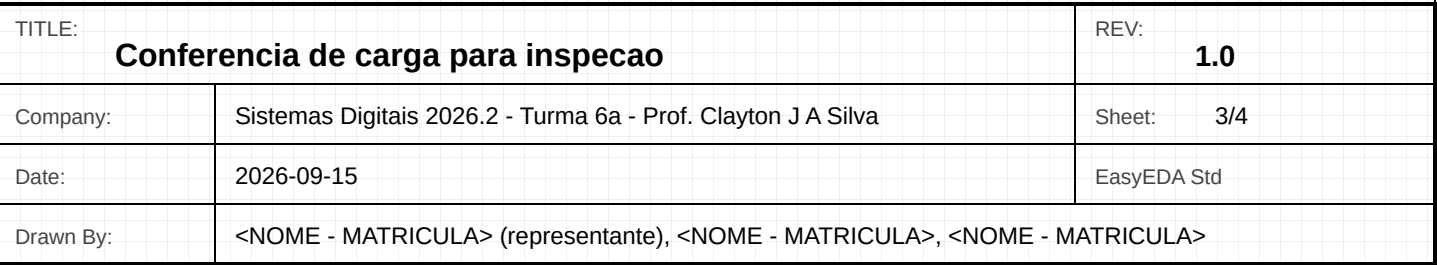
Bloco: aquisicao (pot min/meio/max, LEDs = serial, 10 digitos) obtido: ____
Bloco: validacao, 16 codigos de X (FALHA = 1 para X >= 4) obtido: ____
Bloco: comparador, 16 pares A/R (IGUAL e DIFERENTE complementares) obtido: ____
Bloco: somador, 16 somas com H = 1 ; bloqueio com H = 0 (S = 0) obtido: ____

Integracao (N0 N1 via TESTE, R nos botoes):

#	N0	N1	X A B	R	H	S	CON	AL	LIB	obtido	OK
1	0	0	0 0 0	00	1	0	0	0	1	_____	__
2	1	1	1 1 1	00	0	0	1	0	0	_____	__
3	2	1	2 2 1	10	1	3	0	0	1	_____	__
4	2	2	2 2 2	10	1	4	0	1	0	_____	__
5	2	3	2 2 3	10	1	5	0	1	0	_____	__
6	3	3	3 3 3	11	1	6	0	1	0	_____	__
7	2	1	2 2 1	00	0	0	1	0	0	_____	__
8	6	1	6 2 1	10	0	0	0	1	0	_____	__
9	15	3	15 3 3	11	0	0	0	1	0	_____	__
10	16	1	0 0 1	00	1	1	0	0	1	_____	__
11	18	5	2 2 1	10	1	3	0	0	1	_____	__
12	2	6	2 2 2	10	1	4	0	1	0	_____	__

Sequencia com potenciometros (item 2.6): X = 2 -> P1 pressionado (R = 10) -> B = 1: S = 3, LIBERADO -> B = 2: S = 4, ALARME e S visivel -> solta P1: S = 0, CONFERIR -> X = 6: ALARME.
Transicoes breves (ADC, atualizacao sequencial dos pinos, contato dos botoes) sao aceitas: a avaliacao considera as saidas estabilizadas.

Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA>



Arduíno Mega 2560 (fora das placas) - pinos usados:

GND

5V

D31

D30

D29

D28

D27

D26

D25

D24

D23

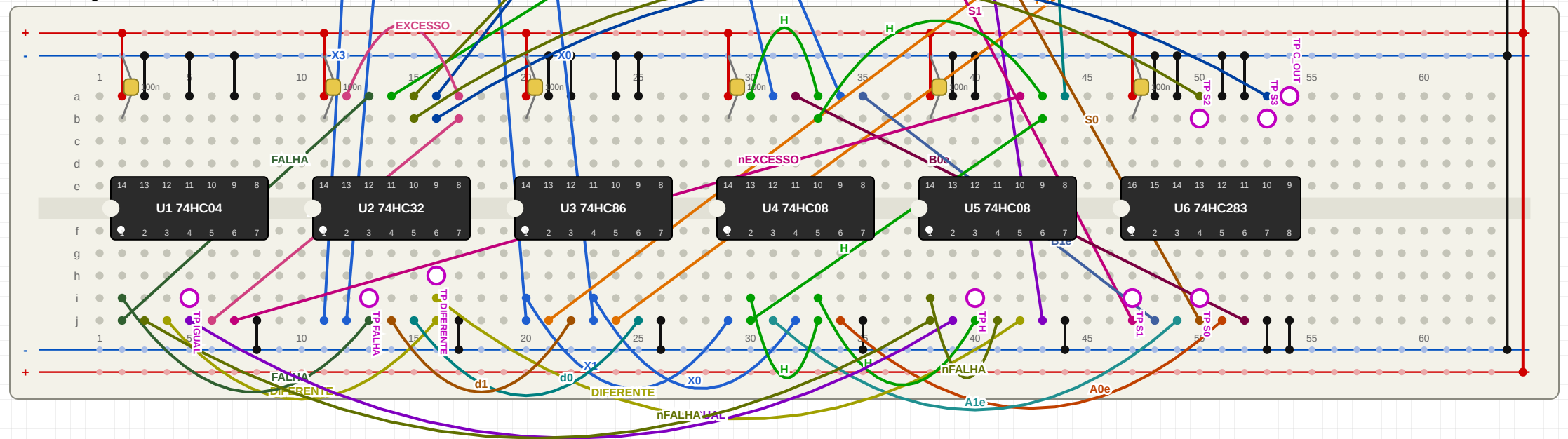
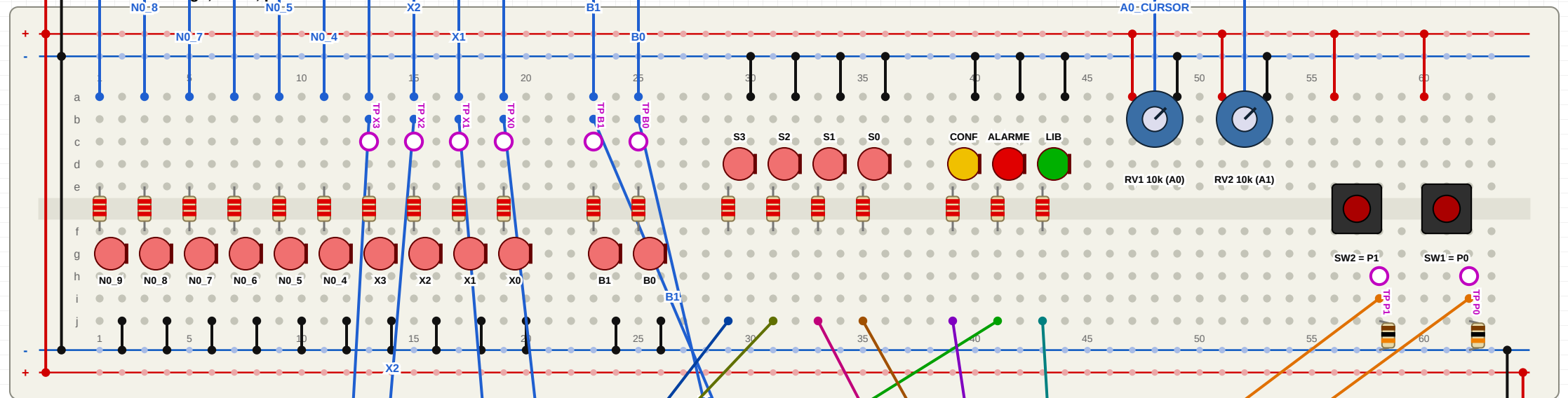
D22

D33

D32

A0

A1



- 5 V ■ GND ■ Arduino -> placa 1 ■ botoes P1/P0 ■ demais cores: sinais internos (nome sobre o fio)
- Cada coluna de 5 furos do mesmo lado do canal é um único no. CIs e resistores dos LEDs atravessam o canal (furos e/! da mesma coluna).
 - LED: perna longa (anodo) na coluna do resistor; lado chato (catodo) na coluna seguinte, com jumper ao barramento -. Cada LED com 2,2 k em serie.
 - Botoes tateis: usar os dois terminais em diagonal (sao sempre os contatos da chave). Solto = 0 pelo pull-down de 10 k ao barramento -.
 - Se os barramentos da sua protoboard forem partidos no meio (coluna 30/31), emende cada metade com um jumper. 100 nF junto ao VCC de cada CI.
 - Mesma fiaacao das folhas 1 e 3.